

Раскладка плиток без подрезки краем кадра

Боевой сетап — масштаб 1.3 и слоты ± 0.155 м — режет правую плитку правым краем.

Ниже реальные кадры симулятора для 12 вариантов: тот же масштаб со сближенными плитками, сдвиг пары влево и уменьшенные масштабы. Кадры отрисованы без GPU (physx_cpu + SwiftShader), геометрия та же, что в боевых прогонах.

текущий сетап, правая плитка

-20 px

за правым краем кадра; в кадре 98.2% площади

единственный симметричный кандидат без подрезки

± 0.135 м, масштаб 1.3

запас справа +4 px, просвет 8.1 см, но рука закрывает 4.5% левой на кадре 0

цена возврата к масштабу 1.0 (Magma)

60% → 84%

чистый позиционный крен влево, neutral-кардсет, n=800

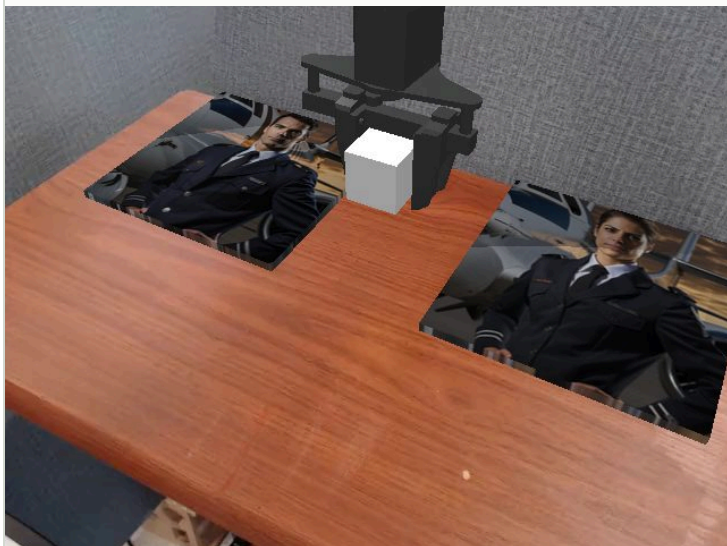
Варианты

- режется
- впритык, <15 px
- влезает

масштаб 1.30 · слоты ± 0.155

режется

текущий боевой сетап (все confirm-прогоны)



запас правой до
края

-20 px

запас левой

+69 px

правая за краем

1.8%

левая под рукой,
кадр 0

0.0%

просвет между
плитками

12.1 см

от гриппера до L /
R

19 / 12 см

сторона плитки

18.9 см

пикселей R / L

39,905 /

21,632

($\times 1.84$)

BOARD_XY_SCALE=1.0

масштаб 1.30 · слоты

влезает

± 0.155 · сдвиг пары -0.03 м

сдвиг пары: ещё дальше от гриппера
($y=+0.034$), отвергнуто



запас правой до
края

+16 px

запас левой

+46 px

правая за краем

0.0%

левая под рукой,
кадр 0

0.0%

просвет между
плитками

12.1 см

от гриппера до L /
R

22 / 9 см

сторона плитки

18.9 см

пикселей R / L

38,351 /

21,624

($\times 1.77$)

BOARD_XY_SCALE=1.0 A2A_TILE_YC=-0.03

масштаб 1.30 · слоты ±0.135

впритык

симметричный кандидат, если
подрезку края нужно убрать



запас правой до края +4 px	запас левой +80 px	правая за краем 0.0%
левая под рукой, кадр 0 4.5%	просвет между плитками 8.1 см	от гриппера до L / R 17 / 10 см
сторона плитки 18.9 см	пикселей R / L 39,166 / 21,288 (×1.84)	

BOARD_XY_SCALE=1.0 A2A_TILE_Y=0.135

масштаб 1.30 · слоты
±0.135 · сдвиг пары -0.02 м

влезает

сдвиг пары: ещё дальше от гриппера
(y=+0.034), отвергнуто

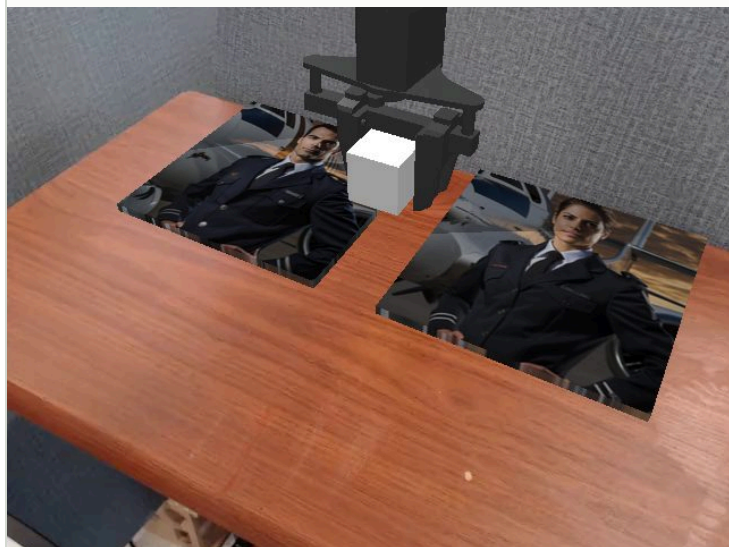


запас правой до края +28 px	запас левой +69 px	правая за краем 0.0%
левая под рукой, кадр 0 0.0%	просвет между плитками 8.1 см	от гриппера до L / R 19 / 8 см
сторона плитки 18.9 см	пикселей R / L 37,567 / 21,632 (×1.74)	

BOARD_XY_SCALE=1.0 A2A_TILE_Y=0.135 A2A_TILE_

масштаб 1.30 · слоты ± 0.120

влезает



запас правой до
края

+22 px

запас левой

+83 px

правая за краем

0.0%

левая под рукой,
кадр 0

8.1%

просвет между
плитками

5.1 см

от гриппера до L /
R

15 / 9 см

сторона плитки

18.9 см

пикселей R / L

37,934 /

21,038

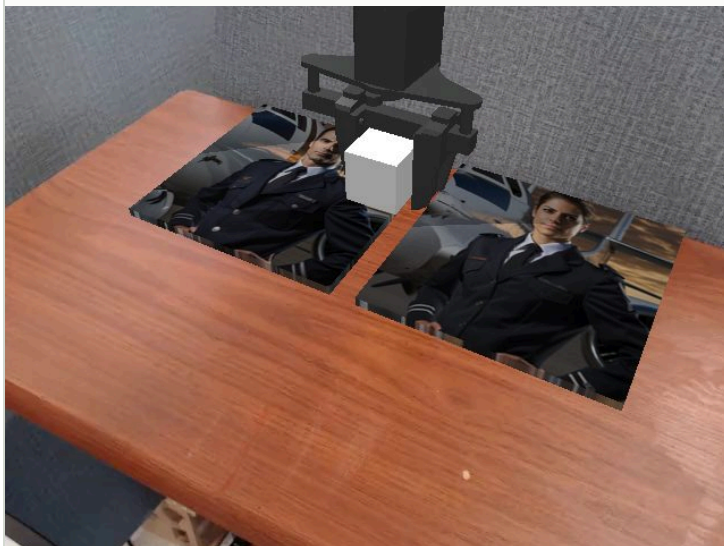
($\times 1.80$)

BOARD_XY_SCALE=1.0 A2A_TILE_Y=0.12

масштаб 1.30

· слоты ± 0.105

просвет меньше куба



запас правой до
края

+40 px

запас левой

+87 px

правая за краем

0.0%

левая под рукой,
кадр 0

11.5%

просвет между
плитками

2.1 см

от гриппера до L /
R

14 / 7 см

сторона плитки

18.9 см

пикселей R / L

36,773 /

20,802

($\times 1.77$)

BOARD_XY_SCALE=1.0 A2A_TILE_Y=0.105

масштаб 1.20 · слоты ±0.155

режется



запас правой до края	запас левой	правая за краем
-10 px	+80 px	0.0%
левая под рукой, кадр 0	просвет между плитками	от гриппера до L / R
0.0%	13.6 см	19 / 12 см
сторона плитки	пикселей R / L	
17.4 см	34,526 / 18,810 (×1.84)	

BOARD_XY_SCALE=0.9231

масштаб 1.20 · слоты ±0.140

впритык



запас правой до края	запас левой	правая за краем
+8 px	+83 px	0.0%
левая под рукой, кадр 0	просвет между плитками	от гриппера до L / R
0.9%	10.6 см	17 / 11 см
сторона плитки	пикселей R / L	
17.4 см	33,657 / 18,592 (×1.81)	

BOARD_XY_SCALE=0.9231 A2A_TILE_Y=0.14

масштаб 1.15 · слоты ±0.155

режется



запас правой до края	запас левой	правая за краем
-5 px	+82 px	0.0%
левая под рукой, кадр 0	просвет между плитками	от гриппера до L / R
0.0%	14.3 см	19 / 12 см
сторона плитки	пикселей R / L	
16.7 см	31,840 / 17,451 (×1.82)	

BOARD_XY_SCALE=0.8846

масштаб 1.15 · слоты ±0.145

впритык

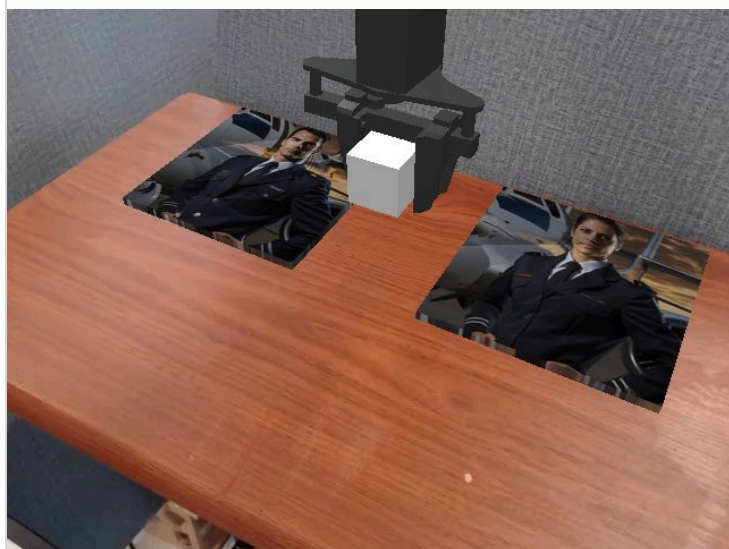


запас правой до края	запас левой	правая за краем
+7 px	+84 px	0.0%
левая под рукой, кадр 0	просвет между плитками	от гриппера до L / R
0.0%	12.3 см	18 / 11 см
сторона плитки	пикселей R / L	
16.7 см	31,214 / 17,350 (×1.80)	

BOARD_XY_SCALE=0.8846 A2A_TILE_Y=0.145

масштаб 1.15 · слоты ± 0.135

влезает



запас правой до
края

+20 px

запас левой

+87 px

правая за краем

0.0%

левая под рукой,
кадр 0

1.0%

просвет между
плитками

10.3 см

от гриппера до L /
R

17 / 10 см

сторона плитки

16.7 см

пикселей R / L

30,568 /

17,177

($\times 1.78$)

BOARD_XY_SCALE=0.8846 A2A_TILE_Y=0.135

масштаб 1.00 · слоты ± 0.155

впритык

исходный Act2Answer (масштаб 1.0)



запас правой до
края

+11 px

запас левой

+89 px

правая за краем

0.0%

левая под рукой,
кадр 0

0.0%

просвет между
плитками

16.5 см

от гриппера до L /
R

19 / 12 см

сторона плитки

14.5 см

пикселей R / L

24,116 /

13,603

($\times 1.77$)

BOARD_XY_SCALE=0.7692

Прав ли ты про масштаб: да, для Magma

Сетка масштабов 15.08 (metrics/scale_sweep_full.md). Точность чтения плитки у Magma ≈ 1.0 на любом масштабе, различаются **позиционный крен** и **доезжаемость**. На нейтральном кардсете (плитки без смысла, крен чистый) 1.3 — единственный минимум; 1.0 и 1.15 отбрасывают к 84–91% влево. У InternVLA масштаб ничего не лечит (80–90% везде).

Поэтому уменьшать плитку до 1.15, чтобы она влезла, невыгодно: подрезки ещё –5 px, а крен уже как на 1.0. Сближение плиток при масштабе 1.3 не трогает размер, который и даёт эффект.

Оговорка: любая новая раскладка — новая базовая линия. Все confirm-прогоны шли на ± 0.155 ; сравнивать величины напрямую нельзя, нужен свой нейтральный замер крена на выбранной раскладке (200–400 эп.).

Про симметрию. Гриппер в начале эпизода стоит на $y = +0.034$ (TCP из traj.npz боевых прогонов), так что текущая пара ± 0.155 уже несимметрична относительно него: до правой 12 см, до левой 19 см. Сдвиг пары влево это усугубляет, сдвиг вправо утаскивает правую плитку за край. Фиксированную асимметрию снимает swar-контрбаланс; раскладка меняет только величину крена, а её без нейтрального прогона не узнать.

Итог обсуждения 03.09. Текущая ± 0.155 остаётся рабочей: 1.8% отрезанного угла правого фото (фон, не лицо) — наименьший артефакт из всех вариантов, сближение плиток меняет его на 4.5–11% левой плитки под рукой, а любая смена требует перебазирования, для которого сейчас нет GPU.

МАСШТАБ	MAGMA NEUTRAL, LEFT%	AR	MAGMA CEILING, LEFT%	AR	INTERNVLA NEUTRAL, LEFT%
0.8	94.4	49%	87.2	35%	87.2
1.0	83.9	41%	91.3	41%	80.1
1.15	—	—	83.3	43%	—
1.3	59.8	38%	63.6	49%	86.4
1.5	69.7	39%	52.9	46%	90.0
1.7	61.6	30%	50.0	50%	89.5
1.9	37.4	24%	46.6	65%	81.0

Как это применить

В env добавлены три переменные с прежними значениями по умолчанию, старые прогоны не меняются:

- `A2A_TILE_Y` — полурасстояние между центрами плиток (было зашито 0.155).
- `A2A_TILE_YC` — сдвиг центра пары по y, отрицательный = обе плитки левее.
- `A2A_TILE_X` — x обеих плиток (−0.25).

Масштаб по-прежнему = 1.3 из model_db × `BOARD_XY_SCALE`. Строка под каждым кадром — готовый набор переменных для раннера. Просвет между плитками должен оставаться заметно больше куба (3 см): при ± 0.105 он 2.1 см, и куб, брошенный между плитками, попадает в обе зоны сразу.

Проба: `Act2Answer/scripts/tile_layout_probe.py`, раннер для CPU-ноды `run_tile_layout_cpu.sh`. Зоны зачёта делятся по знаку y, поэтому сдвиг пары допустим, пока обе плитки остаются по разные стороны от нуля.